

诚实考试吾心不虚，公平竞争方显实力，
考试失败尚有机会，考试舞弊前功尽弃。

上海财经大学《 概率论 》课程考试卷 (A) (闭卷)

课程代码 105244/107823 课程序号

2012—2013 学年第 一 学期

姓名 学号 班级

题号	一	二	三	四	总分
得分					

得分

一、填空题 (2'×17=34')

1. 三门高射炮独立地射击一架敌机，已知各门炮能击落敌机的概率分别为 $\frac{1}{5}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$ ，则敌机被击落的概率为 $\frac{3}{5}$ 。

2. 从佩戴号码为 1~10 的 10 名乒乓球运动员中任意选出 4 人参加比赛，则比赛的 4 人中至少有一人号码为奇数的概率为 $\frac{41}{42}$ 。

3. 对次品率为 0.03 的一批电子元件进行包装，每盒 100 只。则一盒中次品不超过 5 只的概率近似为 0.9161。

4. 设离散型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ 0.2, & 1 \leq x < 3 \\ 0.7, & 3 \leq x < 4 \\ 1, & x \geq 4 \end{cases}$$

则 X 的概率分布为 $\begin{array}{c|ccc} X & 1 & 3 & 4 \\ \hline P & 0.2 & 0.5 & 0.3 \end{array}$ ， $P(X < 4 | X \neq 3) = 0.4$ 。

5. 设连续型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ A + Be^{-2x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

则常数 $B = -1$ ， $P(-1 < X < 1) = 1 - e^{-2}$ ， $p(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 。

6. 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，且 $P(X < -1) = P(X \geq 3) = \Phi(-1)$ ，其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数，则 $\mu = 1$ ， $\sigma = 2$ 。

7. 设随机变量 X 的密度函数为

$$p_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

则随机变量 $Y = X^2$ 的分布函数 $F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ y, & 0 \leq y < 1 \\ 1, & y \geq 1 \end{cases}$ ， Y 的密度函数

$$p_Y(y) = \text{[redacted]}$$

$$0.64$$

$$0.41$$

$$0.66$$

8. 设 X 服从 0-1 分布, 其中 $p=0.2$, $Y \sim B(2, 0.2)$, 且 X 与 Y 独立, 则

$$P(X=1, Y \neq 1) = 0.136, \quad Z = X+Y \text{ 的概率分布为 } \text{[redacted]}.$$

9. 设二维随机向量 $(X, Y) \sim N(1, 0, 4, 9, \rho)$, $D(X-Y)=17$, 则 $\rho = \text{[redacted]}$, $\frac{1}{3}$

$$p_Y(y) = \text{[redacted]}.$$

10. 设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, 且 $EX_i = \mu, DX_i = \sigma^2, i=1, 2, \dots$, 则根据切比雪夫大数

定律, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 有 [redacted]

得分

二. 简答题 (6')

叙述概率的公理化定义。

$$P|X-\mu| \leq \frac{b^2}{\varepsilon^2}$$

$$E \quad \Omega \quad A \quad P(A)$$

$$1. P(A) \geq 0, \quad \forall A$$

$$2. P(\Omega) = 1$$

3. 若 $A_1, A_2, \dots$ 两两互不相容, 则

$$P\left(\sum_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k)$$

三. 分析判断题 (判断对错, 并且给予说明) ($3' \times 2 = 6'$)

1. 设 $F(x, y)$ 是二维随机向量 (X, Y) 的联合分布函数, $F_X(x)$ 为 (X, Y) 关于 X 的边缘分布函数, 则 $F(x, y) \leq F_X(x)$ 。

$$\text{对.} \quad \therefore F(x, y) \leq F(x, +\infty) = F_X(x).$$

2. 设随机变量 X, Y 相互独立, 且都服从 $p = \frac{1}{3}$ 的 0-1 分布, 则 $X=Y$ 。

$$\begin{aligned} \text{错: } P(X=Y) &= P(X=0, Y=0) + P(X=1, Y=1) \\ &= P(X=0)P(Y=0) + P(X=1)P(Y=1) \\ &= \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{5}{9} \end{aligned}$$

得分	
----	--

四. 计算题

1. ($5' \times 2 = 10'$) 商店销售一批平板电视机共 10 台, 其中有 3 台是次品, 但是已经售出两台。

- (1) 从剩下的平板电视机中, 任取一台是正品的概率为多少?
- (2) 已知从剩下的平板电视机中取出一台为正品, 求原来售出两台中恰有一台是正品的概率。

设 A_i : 售出两台中有 i 台次品. $i=0, 1, 2$.

B : 剩下的任抽一台是正品.

$$\begin{aligned} (1) P(B) &= \sum_{i=0}^2 P(A_i) P(B|A_i) = \sum_{i=0}^2 \frac{C_3^i C_7^{2-i}}{C_{10}^2} \times \frac{C_{7-2+i}^1}{C_8^1} \\ &= \frac{7 \times 6 \times 5}{10 \times 9 \times 8} + \frac{6 \times 7 \times 6}{10 \cdot 9 \cdot 8} + \frac{6 \cdot 1 \times 7}{10 \cdot 9 \cdot 8} = \frac{6 \times 7 (5+6+1)}{10 \cdot 9 \cdot 8} = \frac{7}{10} \end{aligned}$$

$$(2) P(A_1|B) = \frac{6 \times 7 \times 6}{10 \cdot 9 \cdot 8} / \frac{7}{10} = \frac{36}{72} = \frac{1}{2}$$

$$EXY = \int_0^1 \frac{8}{5} x(2-x) dx \int_0^x 3y^2 dy$$

$$= \int_0^1 \frac{8}{5} x^4 (2-x) dx = \frac{8}{5} \left[\frac{2}{5} - \frac{1}{6} \right] = \frac{28}{75}$$

2. (5' + 7' = 12') 向某一个目标发射炮弹, 设弹着点离目标的距离为 X (单位: 10 米), X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{2x}{25} e^{-\frac{x^2}{25}}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

若弹着点离目标距离不超过 5 个单位时, 目标被摧毁。

(1) 求发射一枚炮弹能摧毁目标的概率;

(2) 为使至少有一枚炮弹摧毁目标的概率不小于 0.94, 问最少需要独立发射多少枚炮弹?

$$(1) P(X \leq 5) = \int_0^5 \frac{2x}{25} e^{-\frac{x^2}{25}} dx = -e^{-\frac{x^2}{25}} \Big|_0^5 = 1 - e^{-1}$$

(2) 设需 n 枚炮弹. 命中数为 $Y \sim B(n, 1 - e^{-1})$

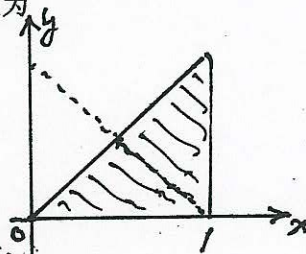
$$0.94 \leq P(Y \geq 1) = 1 - P(Y = 0) = 1 - [1 - (1 - e^{-1})]^n = 1 - e^{-n}$$

$$e^{-n} \leq 1 - 0.94 = 0.06 \quad -n \leq \ln 0.06 \quad n \geq -\ln 0.06$$

$$n \geq 2.81, \quad n \geq 3.$$

3. (6' + 5' + 5' = 16') 设二维随机向量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{24}{5} y(2-x), & 0 < x < 1, 0 < y < x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



(1) 求关于 X, Y 的边缘密度函数, 并且讨论 X 和 Y 的独立性;

(2) 计算 $P(X+Y \leq 1)$;

(3) 计算 $E(XY)$.

$$p(x) = \begin{cases} \int_0^x \frac{24}{5} y(2-x) dy, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} \frac{12(2-x)}{5} x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$p(y) = \begin{cases} \int_y^1 \frac{24}{5} y(2-x) dx, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} \frac{24}{5} y(2x - \frac{x^2}{2}) \Big|_y^1 = \frac{12}{5} [y(y-2)^2 - y], & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

X 与 Y 不独立.

$$P(X+Y \leq 1) = \int_0^{1/2} \frac{24}{5} y dy \int_y^{1-y} (2-x) dx = \int_0^{1/2} \frac{24}{5} y (\frac{3}{2} - 3y) dy = \frac{24 \times 3}{5} (\frac{y^2}{4} - \frac{y^3}{3}) \Big|_0^{1/2} \\ = \frac{24 \times 3}{5} (\frac{1}{16} - \frac{1}{24}) = \frac{24 \times 3}{5} \cdot \frac{1}{48} = \frac{3}{10}$$

4. (8') 报童每天从邮局订购报纸零售, 批发价为 0.3 元, 每天报纸的需求量 X 是服从 $U[100, 200]$ 的随机变量 (单位: 份), 报纸的零售价为 0.5 元。如果当天的报纸卖不完, 他就按每份 0.2 元处理掉, 为使获利最大, 报童每天应向邮局订购多少份报纸?

至少订 a 份. 利润 $Y = \begin{cases} 0.2X - 0.1(a - X), & X \leq a \\ 0.2a, & X > a \end{cases}$
 $= \begin{cases} 0.3X - 0.1a, & X \leq a \\ 0.2a, & a < X \end{cases}$

$$EY = \frac{1}{100} \left[\int_{100}^a (0.3x - 0.1a) dx + \int_a^{200} 0.2a dx \right]$$

$$= \frac{1}{100} \left\{ \left[\frac{3}{20} x^2 - 0.1ax \right]_{100}^a + 0.2a(200 - a) \right\}$$

$$= \frac{1}{100} \left\{ \left(\frac{3}{20} a^2 - \frac{1}{10} a^2 \right) - \left(\frac{3 \times 100^2}{20} - 10a \right) + (40a - \frac{2}{10} a^2) \right\}$$

$$= \frac{1}{100} \left\{ -\frac{3}{20} a^2 + 50a - 1500 \right\}$$

$$\frac{dEY}{da} = \frac{1}{100} \left(-\frac{6}{20} a + 50 \right) = 0, \quad a = \frac{500}{3} = 166.6 \approx 167$$

5. (8') 假设在一本书中, 每页上印刷错误的个数服从参数为 2 的普阿松分布, 试求在一本 300 页的书中, 印刷错误超过 580 个的概率。

页上错误数 $X_i \sim P(2), i = 1, 2, \dots, 300$, 独立.

$$P\left(\sum_{i=1}^{300} X_i > 580\right) = 1 - \Phi\left(\frac{580 - 600}{\sqrt{600}}\right), \quad \sum_{i=1}^{300} X_i \sim N(600, 600)$$

$$= 1 - \Phi\left(\frac{-20}{\sqrt{600}}\right) = \Phi\left(\frac{2}{\sqrt{15}}\right) = \Phi(0.8164965) = 0.7825.$$

参考数据:

$$\Phi(1) = 0.8431,$$

$$\Phi(2) = 0.9773,$$

$$\Phi(0.95) = 0.8289,$$

$$\Phi(0.8165) = 0.7825$$

$$\Phi(\sqrt{3}) = 0.9585$$